

Marsjańskie mapy

01SKN2425. Grupa B. Pamięć 64 MB. Czas 0.3 sek.

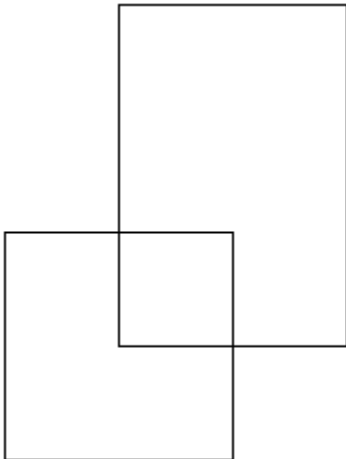
W roku 2051 kilka ekspedycji marsjańskich wybrało się w różne rejony Czerwonej Planety i wykonało mapy tych terenów. BAK (Bałtycka Agencja Kosmiczna) ma ambitne plany: zamierza stworzyć mapę całej planety. Aby przewidzieć skalę zadania pracownicy agencji muszą znać całkowitą powierzchnię skartowanego dotychczas terenu. Twoje zadanie polega na napisaniu programu, który tę powierzchnię obliczy.

Wejście

W wierszu zapisano liczbę całkowitą N ($1 \leq N \leq 10000$). Jest to liczba dostępnych map. Każdy z następnych N wierszy zawiera cztery liczby całkowite x_1 , y_1 , x_2 i y_2 ($0 \leq x_1 < x_2 \leq 30000$, $0 \leq y_1 < y_2 \leq 30000$). Wartości (x_1, y_1) i (x_2, y_2) to współrzędne odpowiednio lewego-dolnego i prawego-górnego rogu opisywanej mapy. Każda z map ma kształt prostokąta o bokach równoległych do osi układu współrzędnych.

Wyjście

W wierszu zapisz pole powierzchni skartowanego obszaru (czyli pole powierzchni sumy wszystkich prostokątów).

Przykład Wejście 2 10 10 20 20 15 15 25 30 Wyjście 225 	Ocenianie <table><tr><th>Punkty</th><th>Ograniczenia</th></tr><tr><td>20</td><td>$N \leq 20$</td></tr><tr><td>30</td><td>$N \leq 1000$</td></tr><tr><td>50</td><td>$N \leq 10000$</td></tr></table>	Punkty	Ograniczenia	20	$N \leq 20$	30	$N \leq 1000$	50	$N \leq 10000$
Punkty	Ograniczenia								
20	$N \leq 20$								
30	$N \leq 1000$								
50	$N \leq 10000$								